وصف المساقات

مساقات قسم رئيسي الكيمياء/ فرعي الكيمياء الصناعية

رقم المساق	43456
اسم المساق باللغة العربية	طرق التحليل الكميائي الصناعي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Industrial Chemical Analysis Methods
متطلب سابق	طرق التحليل الآلي 43413
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق موضوعات تغطي المبادئ، والجوانب النظرية، والعملية لطرق التحليل الكيميائي المستخدمة في الصناعة وتشتمل على :طرق التحقق من صحة ودقة التحليل، طرق الاستخلاص وتطبيقاتها في الصناعة، تحليل الأدوية، والمنظفات، ومستحضرات التجميل والأصباغ، والمبيدات الحشرية، والزيوت والدهون، والمنتجات الطبيعية.
Course Description	This course covers topics that include the principles, theoretical aspects, and practical methods of chemical analysis used in industry. It includes methods for validating the accuracy and precision of analysis, extraction methods and their applications in industry, analysis of pharmaceuticals, detergents, cosmetics, dyes, pesticides, oils and fats, and natural products.
مخرجات المساق	Apply theoretical principles of industrial chemical analysis. Evaluate the accuracy and precision of analytical techniques. Perform analysis of various industrial products like pharmaceuticals, detergents, and cosmetics. Use extraction methods in analytical applications.

رقم المساق	43457
اسم المساق باللغة العربية	مختبر طرق التحليل الكيميائي الصناعي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Industrial Chemical Analysis Methods Lab
متطلب سابق	مختبر طرق التحليل الآلي 43418 ، طرق التحليل الكميائي الصناعي 43456
ساعات معتمده	1
وصف المساق	يتناول هذا المساق تجارب عملية مخبرية تغطي الجوانب المختلفة لمساق طرق التحليل الكيميائي الصناعي.
Course Description	This course covers practical laboratory experiments that address various aspects of the Industrial Chemical Analysis Methods course.
مخرجات المساق	•Conduct laboratory experiments related to industrial analysis. •Apply analytical techniques to real-world samples. •Interpret experimental data accurately.

رقم المساق	43353
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء الصناعات العضوية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Chemistry of Organic Industries
متطلب سابق	كيمياء عضوية (3) 43333
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المسان من الموضوعات الحديثة المتعلقة بالكيمياء العضوية الصناعية، والتي تتناول الطرق، والتقنيات الأساسية والحديثة في إنتاج المواد العضوية المختلفة بشكل صناعي، يتناول هذا المساق الموضوعات التالية: صناعة الصابون والمنظفات، صناعة الدهانات وطلاء السطوح، صناعة منتجات العناية الشخصية، صناعات الورق والكرتون الصناعات القائمة على الزيوت الاساسية، المواد اللاصقة، الأصباغ، وإنتاج المواد الكيميائية العضوية المختلفة.
Course Description	This course presents modern topics related to industrial organic chemistry, covering basic and advanced methods and techniques in the industrial production of various organic materials. The course covers the following topics: soap and detergent production, paint and surface coating industry, personal care product manufacturing, paper and cardboard industries, essential oil-based industries, adhesives, dyes, and the production of various organic chemicals.

مخرجات المساق	•Describe processes in organic-based industries such as detergents, paints, and adhesives. •Analyze the synthesis and production of organic materials at industrial scale. •Evaluate the environmental and economic impacts of organic chemical industries.

رقم المساق	43356
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء الصناعات غير العضوية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Chemistry of Inorganic Industries
متطلب سابق	كيمياء غير عضوية (2) 43322
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بالكيمياء غير العضوية الصناعية، والتي تُغطى إعداد بعض المنتجات غير العضوية الصناعية، والتحديات التي تواجهها، مثل صناعة الكبريت، والمنتجات الصناعية القائمة على النيتروجين، واستخراج المعادن، والأسمدة المعدنية، وإنتاج المياه الصناعية والمنزلية، وإنتاج الغاز الصناعي، والمواد الصلبة غير العضوية،(الإسمنت، والزجاج، والأصباغ (. كما يركز المساق على أهمية الصناعة الكيميائية غير العضوية، وأثرها الاقتصادي، والعمليات الكيميائية الفردية، والتحديات التي تواجه الإنتاج
Course Description	This course covers important topics related to industrial inorganic chemistry, including the preparation of various industrial inorganic products and the challenges they face. Topics include sulfur production, nitrogen-based industrial products, metal extraction, mineral fertilizers, industrial and domestic water production, industrial gas production, and inorganic solids (such as cement, glass, and pigments). The course also emphasizes the significance of the inorganic chemical industry, its economic impact, individual chemical processes, and the challenges associated with production.
مخرجات المساق	•Explain key industrial processes for inorganic substances. •Identify challenges in the production of materials like fertilizers, glass, and cement. •Assess the economic role of inorganic chemical industries.

رقم المساق	43357
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء الصناعات غير العضوية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Chemistry of Inorganic Industries Lab.
متطلب سابق	كيمياء الصناعات غير العضوية 43356، مختبر كيمياء غير عضوية 43325 ،
ساعات معتمده	1
وصف المساق	يتناول هذا المساق تجارب عملية مخبرية تغطي الجوانب المختلفة لمساق كيمياء الصناعات غير العضوية.
Course Description	This course includes laboratory experiments that cover various aspects of industrial inorganic chemistry.
مخرجات المساق	•Perform experiments relevant to inorganic chemical production. •Relate laboratory practices to industrial applications.

رقم المساق	43354
اسم المساق باللغة العربية	صناعة المبلمرات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Polymer Manufacturing
متطلب سابق	كيمياء عضوية (2) 43232
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الركائز الأساسية لعلم البوليمر التوليف، والتحليل، والمعالجة، والخصائص تصنيع المونومر، كيمياء البلمرة، بنية البوليمر المحلول والحالة الصلبة، التشكل وقابلية المعالجة المفاهيم والتعاريف المونومرات، درجة البلمرة، البوليمرات المتجانسة، البوليمرات متعددة الوحدات البنائية، التسميات والتصنيف بنية السلسلة البنية الدقيقة، التشكل والمرونة، متوسط الأوزان الجزيئية، ومتعدد التشتت، اللدائن الحرارية، المواد حرارية التصلب اللدائن المرنة، الألياف البلاستيك، طرق البلمرة النمو الخطوي، الجذري، الجذري الحي، الأنيوني، الكاتيوني، التحفيزي، بلمرة فتح الحلقة ذات التحويل المزدوج طرق تحديد الوزن الجزيئي مقياس الضغط التناضحي البخاري والعشائي، تشتت الضوء، كروماتوغرافيا استبعاد الحجم، مقياس اللزوجة، الخصائص: الحرارية ، الميكانيكية، التدفق أساسيات معالجة البوليمر: التشكل بالبثق، الحقن، والتشكيل بالنفخ للأغشية. ويتضمن المساق أيضاً تجارب مخبرية، ومتزامنة للعمليات، والتقنيات المختلفة.
Course Description	The course covers the fundamentals of polymer science, including synthesis, analysis, processing, and properties. Topics include monomer production, polymerization chemistry, polymer structure in solution and solid state, morphology, and process ability. It explores polymer types, molecular weight determination methods, and key properties such as thermal, mechanical, and flow behavior. Additionally, the course covers polymer processing techniques like extrusion, injection molding, and blow molding, along with laboratory experiments and related techniques.
مخرجات المساق	•Understand the fundamentals of polymer synthesis and characterization. •Classify polymers based on structure and properties. •Apply techniques for polymer processing and molecular weight determination.

رقم المساق	43355
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء الصناعات العضوية والمبلمرات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Laboratory of Organic Industries and Polymers Chemistry
متطلب سابق	صناعة المبلمرات 43354، كيمياء الصناعات العضوية 43353، مختبر كيمياء عضوية (2) 43237
ساعات معتمده	1
وصف المساق	يتناول هذا المساق تجارب عملية مخبرية تغطى الجوانب المختلفة لمساق كيمياء الصناعات العضوية والمبلمرات العملية.
Course Description	This course includes laboratory experiments covering various aspects of industrial organic chemistry and polymer chemistry.
مخرجات المساق	•Conduct practical polymer synthesis and testing. •Apply organic industrial chemistry techniques in lab settings.

رقم المساق	43251
اسم المساق باللغة العربية	ضبط الجودة في الصناعات الكيميائية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Quality Control in Chemical Industries
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق موضوعات تغطي الجوانب العلمية، والعملية في الممارسات المخبرية، والتصنيعية بما يتحقق مع المعايير الوطنية، والعالمية، والمنبثقة من مختلف المنظمات المحلية والعالمية مثل الأيزو، ومنظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنظمة الغذاء والدواء الأردنية، وأنظمة الاتحاد الأوروبي، وكذلك نظام تحليل المخاطر، ونقاط التحكم الحرجة. كما يغطي هذا المساق بعض الدساتير العالمية، والمحلية في مجالات تصنيع الدواء مثل دستور الادوية في المملكة المتحدة ودستور الادوية في الولايات المتحدة الأمريكية، والغذاء، والصناعات الكيميائية المختلفة.
Course Description	This course covers topics related to the scientific and practical aspects of laboratory and industrial practices in compliance with national and international standards. It aligns with regulations from various organizations such as ISO, the U.S. Food and Drug Administration (FDA), the Jordanian FDA, EU regulations, and the Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) system. The course also explores global and local pharmacopeias, including the British and U.S. Pharmacopeias, as well as standards in food production and various chemical industries.
مخرجات المساق	•Explain principles of quality control and assurance. •Apply national and international regulatory standards. •Evaluate the quality of chemical products using appropriate protocols.

رقم المساق	43252
اسم المساق باللغة العربية	الكيمياء الخضراء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Green Chemistry
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	ستتم مناقشة حلول الكيمياء الخضراء في مجالات الإنتاج الكيميائي اختيار المواد الأولية، والمذيبات، والمحفزات، وطرق في ذلك الميكروويف، والتصنيع بمساعدة الموجات فوق الصوتية، تخزين الطاقة الكيميائية وتحويلها ناقلات الطاقة الكيميائية، وطرق تصنيع أنواع الوقود البديلة بما في ذلك الوقود الكهربائي والهيدروجين، استخدام ثاني أكسيد الكربون طرق التحويل إلى المواد الكيميائية والوقود، التحكم في الانبعاث الكيماويات، وصناعة السيارات، والشحن، والامتزاز ، والتبادل الأيوني، والطرق التحفيزية.
Course Description	Green chemistry solutions in chemical production will be discussed, including the selection of raw materials, solvents, and catalysts, as well as techniques such as microwave-assisted and ultrasound-assisted synthesis. Topics also include chemical energy storage and conversion, chemical energy carriers, and the production of alternative fuels such as electrofuels and hydrogen. The course covers CO_2 utilization, conversion methods for chemicals and fuels, emission control in the chemical industry, automotive and shipping sectors, as well as adsorption, ion exchange, and catalytic processes.
مخرجات المساق	•Identify sustainable alternatives in chemical manufacturing. •Apply green chemistry principles to process design. •Evaluate the environmental impact of chemical processes.

رقم المساق	43482
اسم المساق باللغة العربية	الحوسبة والذكاء الاصطناعي في الكيمياء الصناعية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Computing and Artificial Intelligence in Industrial Chemistry
متطلب سابق	-----
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يستعرض هذا المساق دور الحوسبة والذكاء الاصطناعي في الكيمياء الصناعية، مع التركيز على تطبيقات تحليل البيانات، والنمذجة الجزيئية، وتحسين العمليات الكيميائية. يشمل المساق تقنيات التعلم الآلي، المحاكاة الحاسوبية، تحليل البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات، بالإضافة إلى استخدام برمجيات متخصصة مثل .Gaussian, Python, Aspen Plus يهدف المساق إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتوظيف الأدوات الذكية في تطوير المواد، تحسين الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة في الصناعات الكيميائية
Course Description	This course reviews the role of computing and artificial intelligence in industrial chemistry, focusing on applications in data analysis, molecular modeling, and chemical process optimization. The course includes techniques such as machine learning, computational simulation, big data analysis, and process automation, along with the use of specialized software like Gaussian, Python, and Aspen Plus. The course aims to equip students with the skills needed to apply smart tools in material development, productivity enhancement, and sustainability in the chemical industries.
مخرجات المساق	• Use AI and computing tools for data analysis and modeling in chemistry. • Apply software like Gaussian, Python, Aspen Plus in industrial settings. • Optimize chemical processes using intelligent systems.

رقم المساق	54312
اسم المساق باللغة العربية	حفظ وتصنيع الاغذية(1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Food Processing & Preservation (1)
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يهدف هذا المساق الى دراسة الوحدات التصنيعية التي تمر بها عمليات التصنيع الغذائي ابتداءا من عمليات تحضير المواد الخام مثل عمليات التبريد، الغسيل، الفرز والتصنيف، التقشير، التقطيع وعمليات الخلط
Course Description	This course focuses on studying the processing units involved in food manufacturing, starting with the preparation of raw materials. Topics include operations such as cooling, washing, sorting and grading, peeling, cutting, and mixing.
مخرجات المساق	•Describe food preparation steps for industrial processing. •Identify unit operations like cooling, peeling, and mixing.

رقم المساق	54314
اسم المساق باللغة العربية	حفظ وتصنيع الاغذية(2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Food Processing & Preservation (2)
متطلب سابق	حفظ وتصنيع الاغذية(1) 54312
ساعات معتمده	3
وصف المساق	دراسة الطرق المستخدمة في حفظ المنتجات الغذائية كعمليات المعاملات الحرارية مثل البسترة، التعقيم، السلق، والقلي. عمليات الحفظ بازالة الحرارة مثل عمليات التبريد والتجميد. بالاضافة الى دراسة بعض العمليات الاخرى في الحفظ مثل عمليات التجفيف، التخمر وعمليات التشعيع.
Course Description	This course examines the methods used to preserve food products, including thermal processing techniques such as pasteurization, sterilization, blanching, and frying. It also covers preservation by cooling and freezing, as well as other methods like drying, fermentation, and irradiation
مخرجات المساق	• Apply preservation methods like pasteurization and freezing. • Evaluate the effects of various treatments on food quality and safety.

رقم المساق	54313
اسم المساق باللغة العربية	مختبر حفظ وتصنيع الاغذية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Food Processing & Preservation Lab
متطلب سابق	حفظ وتصنيع الاغذية(1) 54312
ساعات معتمده	1

وصف المساق	يقوم الطالب في هذا المختبر بعمل تطبيقات عملية على ما تم دراسته في المساق من طرق مختلفة في حفظ المواد الغذائية كعمليات التجفيف للخضار والفواكه، تجميد الخضار والفواكه، بالاضافة الى عمل منتجات مختلفة على عمليات الحفظ مثل تصنيع الخل، تصنيع المخللات، تصنيع المربى. دراسة فعالية وكفاءة عمليات البسترة والسلق والقلي.
Course Description	In this laboratory, students apply practical techniques related to food preservation methods studied in the course. This includes processes such as drying vegetables and fruits, freezing vegetables and fruits, and producing various preserved products like vinegar, pickles, and jams. Additionally, students will study the effectiveness and efficiency of pasteurization, blanching, and frying processes
مخرجات المساق	•Conduct practical applications of food preservation methods. •Evaluate the effectiveness of preservation processes.

رقم المساق	43454
اسم المساق باللغة العربية	الصناعات الدوائية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Pharmaceutical Industries
متطلب سابق	-------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مساق "الصناعات الدوائية" يدرس عمليات تصنيع الأدوية، بدءًا من تطوير المركبات الدوائية وصولًا إلى الإنتاج التجاري. يشمل المساق تقنيات التصنيع، التعبئة والتغليف، الجودة والسلامة في صناعة الأدوية، بالإضافة إلى القوانين والتنظيمات المتعلقة بها.
Course Description	The "Pharmaceutical Industries" course covers the processes of drug manufacturing, from the development of pharmaceutical compounds to commercial production. It includes techniques in manufacturing, packaging, quality, and safety in the pharmaceutical industry, as well as the laws and regulations related to it.
مخرجات المساق	•Understand the process from drug development to packaging. •Apply safety and regulatory guidelines in pharmaceutical manufacturing.
رقم المساق	43455
اسم المساق باللغة العربية	مختبر الصناعات الدوائية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Pharmaceutical Industries Lab.
متطلب سابق	الصناعات الدوائية 43454
ساعات معتمده	1
وصف المساق	"مختبر الصناعات الدوائية" يتيح للطلاب فرصة تطبيق المفاهيم والنظريات التي تم دراستها في مساق الصناعات الدوائية من خلال تجارب عملية. يتضمن العمل في هذا المختبر تحضير الأدوية، تصنيع المستحضرات الدوائية، اختبارات الجودة، وتقنيات التعبئة والتغليف. كما يركز على دراسة عملية التصنيع ومراقبة الجودة لضمان فعالية وسلامة المنتجات الدوائية.
Course Description	This Laboratory course provides students with the opportunity to apply the concepts and theories studied in the Pharmaceutical Industries course through practical experiments. The laboratory work includes drug preparation, pharmaceutical formulation, quality testing, and packaging techniques. It also focuses on studying the manufacturing process and quality control to ensure the effectiveness and safety of pharmaceutical products.
مخرجات المساق	•Synthesize and test pharmaceutical formulations. •Perform quality control on pharmaceutical products.

رقم المساق	43453
اسم المساق باللغة العربية	تطبيقات النانوتكنولوجيا في الكيمياء الصناعية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Applications of Nanotechnology in Industrial Chemistry
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مساق "تطبيقات النانوتكنولوجيا في الكيمياء الصناعية" يستعرض استخدام تقنيات النانوتكنولوجيا في تحسين العمليات الكيميائية، مثل تطوير المواد، المحفزات، الأغشية، والكفاءة الطاقية. يدرس الأسس العلمية والتقنيات النانوية مثل الترسيب بالبخار والطباعة النانوية، مع التركيز على تطبيقاتها في الصناعات الكيميائية.
Course Description	The course "Applications of Nanotechnology in Industrial Chemistry" explores the use of nanotechnology in improving chemical processes, such as the development of materials, catalysts, membranes, and energy efficiency. It covers the scientific principles and nano-

technological techniques like vapor deposition and nano-printing, with a focus on their applications in chemical industries.	
•Describe nanotechnology techniques like vapor deposition. •Apply nanotech principles to improve chemical industry processes.	مخرجات المساق

43496	رقم المساق
التدريب الميداني	اسم المساق باللغة العربية
Filed Training	اسم المساق باللغة الانجليزية
------	متطلب سابق
3	ساعات معتمده
"التدريب الميداني" يتيح للطلاب فرصة تطبيق المعرفة النظرية في بيئة عمل حقيقية. يشمل العمل في المؤسسات والشركات ذات الصلة بتخصصاتهم، مما يساعدهم على اكتساب مهارات عملية وتجربة حية في مجالاتهم المهنية.	وصف المساق
The "Field Training" provides students with the opportunity to apply theoretical knowledge in a real work environment. It involves working in institutions and companies related to their field of study, helping them gain practical skills and hands-on experience in their professional areas.	Course Description
•Apply theoretical knowledge in a professional environment. •Develop practical skills relevant to industrial chemistry.	مخرجات المساق

43497	رقم المساق
مشروع التخرج	اسم المساق باللغة العربية
Graduation Project	اسم المساق باللغة الانجليزية
------	متطلب سابق
2	ساعات معتمده
مشروع التخرج في الكيمياء هو فرصة للطلاب لتطبيق المفاهيم والنظريات الكيميائية التي تم تعلمها خلال دراستهم من خلال إجراء تجربة بحثية أو تطبيقية. يتطلب المشروع اختيار موضوع علمي مرتبط بمجالات الكيمياء المختلفة وإجراء تجارب مخبرية أو دراسات نظرية. يتضمن المشروع تحليل البيانات الناتجة، واستخلاص النتائج، وكتابة تقرير علمي مفصل، بالإضافة إلى تقديم العرض أمام لجنة من الأساتذة. يهدف المشروع إلى تطوير مهارات البحث العلمي، التفكير النقدي، والقدرة على التواصل العلمي الفعّال.	وصف المساق
The graduation project in chemistry is an opportunity for students to apply the chemical concepts and theories they have learned during their studies by conducting a research or applied experiment. The project requires selecting a scientific topic related to various fields of chemistry and conducting laboratory experiments or theoretical studies. The project involves analyzing the resulting data, drawing conclusions, writing a detailed scientific report, and presenting the findings to a committee of professors.	Course Description
•Conduct independent research or an applied industrial chemistry project. •Present and defend findings effectively in both written and oral formats.	مخرجات المساق

43283	رقم المساق
ادارة وتسويق المنتجات الكيميائية	اسم المساق باللغة العربية
Management and Marketing of Chemical Products	اسم المساق باللغة الانجليزية
-----	متطلب سابق
3	ساعات معتمده
يركز هذا المساق على استراتيجيات إدارة وتسويق المنتجات في صناعة الكيمياء. يتناول تحليل السوق، تطوير المنتجات، تحديد الأسعار، التوزيع، والترويج للمنتجات الكيميائية، بالإضافة إلى دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة.	وصف المساق
This course focuses on strategies for managing and marketing products in the chemical industry. It covers market analysis, product development, pricing, distribution, and promotion of chemical products, as well as studying the legal and regulatory aspects related to the industry.	Course Description
Analyze chemical product markets and consumer needs. Develop marketing and pricing strategies. Understand legal and ethical issues in product management.	مخرجات المساق

رقم المساق	44351
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Biochemistry (1)
متطلب سابق	-----
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يبدأ هذا المساق بعرض سريع للمركبات العضوية ومجموعاتها الوظيفية والكيمياء الفراغية ، كما ويتضمن المساق دراسة تفصيلية للمركبات الحيوية كالكربوهيدرات و الدهون و البروتينات و الأحماض النووية والإنزيمات مع بيان أهميتها الحيوية من الناحيتين التركيبية و الوظيفية، دراسة سريعة عن الخلايا السرطانية
Course Description	This course gives a brief study for organic molecules and their functional groups, stereochemistry, a detail study about biomolecules like proteins, carbohydrates lipids, nucleic acids, and enzymes, and focusing on their structural and functional biological importance.

رقم المساق	44352
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء حيوية (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Biochemistry Lab. (1)
متطلب سابق	كيمياء حيوية (1) 44351
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يهدف هذا المساق لدراسة التجارب العملية من مادة الكيمياء الحيوية والتي تم طرحها بالجزء النظري، وتشمل قياس درجة حموضة المواد واستخدام الكواشف، قياس التركيز بواسطة أشعة المطياف: قياس حموضة الزيوت والدهون، قياس تركيز الكوليستيرول ومادة البليروبين وحمض البول من بلازما الدم، فصل المادة الوراثية ودراستها، الفصل الكهربائي للبروتينات ودراستها، كذلك دراسة طرق الكشف عن البروتينات والسكريات.
Course Description	The course will focus on laboratory part of the biochemistry course that gives experiments about PH and pH measurements, use of indicators, and calorimetric measurements, spectrophotometric measurement, acid value and blood plasma tests of uric acid, bilirubin cholesterol values. The course also designed to give experiments about DNA isolation and electrophoresis.
رقم المساق	82325
اسم المساق باللغة العربية	تقنية صيدلانية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Pharmaceutical Technology
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	دراسة شاملة للعمليات الصناعية المستخدمة في إنتاج الأدوية. دراسة وحدات التشغيل المستخدمة للإنتاج الصناعي مع التركيز على الاستخدامات الصيدلانية وخاصة إنتاج الأقراص. بالإضافة إلى دراسة شروط الممارسة الصناعية الجيدة وقوانينها ((GMPومقاييس الجودة اللازمة والرقابة النوعية في الصناعة الدوائية .بالإضافة إلى التعرف على طرق تصميم الأشكال الصيدلانية السائلة و شبه الصلبة و العوامل الفيزيوكيميائية التي تؤثر على تصميم الإنتاج على المستوى الصناعي لهذه الأشكال، و كذلك على ثباتيتها. بالإضافة إلى دراسة الكبسولات الدقيقة و عملية التغليف
Course Description	Comprehensive survey of industrial processes used in the production of pharmaceuticals. Transfer processes and unit operation with emphasis on subjects of pharmaceutical interests especially tabletting. Quality control, quality assurance and GMP regulations are covered. Internal design of the pharmaceutical plant will be discussed. In addition, the principles and designs of liquid and semisolid dosage forms. Physicochemical factors, which influence their formulation, stability and large-scale manufacture will be discussed. Subjects like microencapsulation and packaging processes will be also covered

رقم المساق	82326
اسم المساق باللغة العربية	مختبر تقنية صيدلانية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Pharmaceutical Technology Lab
متطلب سابق	تقنية صيدلانية 82325
ساعات معتمده	1

وصف المساق	يغطي هذا المساق العملي وحدات التشغيل المستخدمة للإنتاج الصناعي الدوائي والذي يشمل معاملة المواد الأولية من طحن وخلط وتحضير الحبيبات انتهاء بتصنيع الأقراص الدوائية و تعبئة الكبسولات الدوائية. كما ويشمل على دراسة المزايا الفيزيائية والكيميائية للمواد الأولية والهدف من إضافتها ودراسة مقاييس الجودة والرقابة للمنتج الدوائي باستخدام الأجهزة المناسبة
Course Description	Cover the unit process operations used in pharmaceutical industrial production and the treatment of raw materials, including size reduction, mixing, granulation ending with manufacturing of pharmaceutical tablets and filling of pharmaceutical capsules. Additionally, study the physiochemical properties of active and inactive ingredients and their intended purposes, as well as the quality control parameters for pharmaceutical products using appropriate instruments

رقم المساق	54415
اسم المساق باللغة العربية	تصنيع الزيوت والدهون
اسم المساق باللغة الانجليزية	Processing of Oils & Fats
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يتعلم الطالب في هذا المساق مكونات الدهون والزيوت الصالحة للأكل، مثل الأحماض الدهنية والمكونات الجليسيرية للزيوت والخصائص الكيميائية والفيزيائية للدهون. بالاضافة لذلك، تشمل الدراسة موضوعات رئيسية مثل استخلاص الزيوت وطرق تكريرها والتأكسد الذاتي وثبات الدهون وطرق اجراء تغيرات في الدهون مثل الهدرجة والتحويلات الى استرات
Course Description	In this course, students will learn about the components of edible fats and oils, including fatty acids, glyceride components, and the chemical and physical properties of fats. The study also covers key topics such as oil extraction methods, refining processes, self-oxidation, and fat stability. Additionally, the course explores techniques for modifying fats, such as hydrogenation and transesterification

رقم المساق	54333
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء وتحليل الاغذية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Food Chemistry and Analysis
متطلب سابق	-----
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يوضح هذا المساق مكونات الاغذية الكيميائية وخواصها مثل الماء والسكريات والدهـــون والبروتينات والفيتامينات، وكذلك خواص الانزيمات ودورها في التفاعلات الكيماوية. والتغيرات التي تحدث للغذاء اثناء التداول والتصنيع. المضافات الغذائية ودورها في التصنيع الغذائي. اساسيات عامة في تحليل الاغذية وطرق اخذ العينات وحفظها واعدادها وطرق تسجيل النتائج، دراسة طرق التحليل الكيماوي التقريبـي للاغذية ومعرفة الطرق الرسمية المستخدة في تحليل مكونات الغذاء من سكريات، بروتين، دهن، ماء، املاح وفيتامينات. معرفة طرق التحليل المختلفة مثل طرق الاستخلاص والفصل، طرق الفصل الكروماتوجرافي، طرق التحليل الطيفي
Course Description	This course provides an overview of the chemical components of food and their properties, including water, carbohydrates, fats, proteins, and vitamins. It also addresses the properties of enzymes and their roles in chemical reactions, as well as the changes food undergoes during handling and processing. The course highlights the role of food additives in food production. Students will gain foundational knowledge in food analysis, including sampling methods, preservation, preparation, and recording results. It covers proximate chemical analysis of foods and the official methods used to analyze food components such as carbohydrates, proteins, fats, water, minerals, and vitamins. The course also introduces various analytical techniques, including extraction and separation methods, chromatographic techniques, and spectroscopic analysis

رقم المساق	54334
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء وتحليل الاغذية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Food Chemistry and Analysis Lab
متطلب سابق	كيمياء وتحليل الاغذية 54333
ساعات معتمده	1
وصف المساق	يهدف هذا المساق الى دراسة كافة التغيرات الكيميائية التي تحدث على المادة الغذائية ابتداءا من المواد الخام وتحضير المواد الخام وأثناء التصنيع. عمل تطبيقات عملية في تحليل المواد الغذائية ومكوناتها الأساسية من دهن، بروتين، سكريات، رماد، ماء، وفيتامينات. بالاضافة الى التعرف على الأجهزة المستخدمة في التحليل ومعرفة المبدأ العملي لهذه الطرق. بالاضافة الى عمل تجارب للتاكد من سلامة وصحة المواد الغذائية مثل فحوصات الكشف عن غش العسل وفحوصات تحليل الزيوت
Course Description	.This course aims to study the chemical changes that occur in food materials, starting from raw materials and their preparation through to the stages of processing. Students will engage in

practical applications for analyzing food and its basic components, including fats, proteins, carbohydrates, ash, water, and vitamins. The course also introduces the analytical instruments used in food testing and explains the operational principles of these methods. Additionally, students will conduct experiments to verify the safety and quality of food products, such as tests for detecting honey adulteration and oil analysis.	

رقم المساق	43481
اسم المساق باللغة العربية	موضوعات خاصه بالكيمياء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Special Topics in chemistry
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يتم اختيار الموضوعات من مدرس المساق حيث تختلف الموضوعات باختلاف تخصص مدرسه.
Course Description	The topics for this course are selected by the Department.

رقم المساق	43352
اسم المساق باللغة العربية	المنظفات والصابون
اسم المساق باللغة الانجليزية	Detergents and Soap
متطلب سابق	كيمياء عضوية (2) 43232
ساعات معتمده	3
وصف المساق	هذا المساق يهدف إلى دراسة التركيب الكيميائي والعملي للمنتجات المستخدمة في التنظيف. يركز المساق على فهم كيفية تصنيع هذه المنتجات واستخداماتها المختلفة، بالإضافة إلى التأثيرات الكيميائية والفيزيائية التي تحدث عند استخدامها. يتناول المساق كيفية تطوير وصناعة المنظفات و الصابون، بما يتوافق مع المواصفات الصحية والبيئية.
Course Description	This course aims to study the chemical and practical composition of products used for cleaning and personal care. It focuses on understanding how these products are manufactured and their various uses, in addition to the chemical and physical effects that occur when they are used. The course covers the development and manufacturing of detergents and soap, in accordance with health and environmental specifications.
مخرجات المساق	• Analyze the formulation and production of cleaning and cosmetic products. • Apply health and environmental standards in product development.

رقم المساق	43353
اسم المساق باللغة العربية	مستحضرات التجميل
اسم المساق باللغة الانجليزية	Cosmetics
متطلب سابق	كيمياء عضوية (2) 43232
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يتناول هذا المساق المبادئ الأساسية لمستحضرات التجميل من حيث التركيب الكيميائي، طرق التحضير، وآليات التأثير، مع التركيز على المواد الخام المستخدمة ووظائفها، وثباتية المنتجات وسلامتها. يهدف المساق إلى تزويد الطلبة بأساس علمي لفهم وتصميم صيغ تجميلية بسيطة وفق المعايير الصحية والتنظيمية.
Course Description	This course introduces the basic principles of cosmetic products, focusing on their chemical composition, methods of formulation, and mechanisms of action. Emphasis is placed on raw materials and their functions, product stability, and safety considerations. The course aims to provide students with a scientific foundation for understanding and designing simple cosmetic formulations in accordance with health and regulatory standards.
مخرجات المساق	• Analyze the formulation and production of cleaning and cosmetic products. • Apply health and environmental standards in product development.

رقم المساق	43413
اسم المساق باللغة العربية	طرق التحليل الآلي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Instrumental Methods of Analysis
متطلب سابق	كيمياء تحليلية (2) 43312
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يشمل مقدمة تعريفية بالتحليل الطيفي الجزيئي وأنواعه ، مفاهيم عن طرق التحليل الطيفي الوصفية والكمية، قانون بيير وتطبيقاته، دراسة طرق التحليل الطيفي الجزيئي في المجال المرئي وفوق البنفسجي، الفلورة – الفسفرة. مفاهيم اساسية في الاشعة تحت الحمراء وبعض تطبيقاتها ، دراسة مفاهيم اساسية في مطيافية رامان، اعطاء اساسيات الفصل الكروموتوغرافي عالي الكفاءة.
Course Description	This course includes an introductory overview of molecular spectroscopy and its types, concepts of descriptive and quantitative spectroscopic methods, Beer's law and its applications, the study of molecular spectroscopy methods in the visible and ultraviolet regions, fluorescence, and phosphorescence. It also covers basic concepts in infrared spectroscopy and some of its applications, fundamental concepts in Raman spectroscopy, and provides the basics of high-performance chromatography (HPLC).

رقم المساق	43418
اسم المساق باللغة العربية	مختبر طرق التحليل الآلي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Instrumental Methods of Analysis Lab.
متطلب سابق	طرق التحليل الآلي 43413
ساعات معتمده	1
وصف المساق	اجراء تجارب عملية مختارة تشمل تجارب على جهاز التحليل الطيفي(الاشعة المرئية التحليل الفلورومتري ، الاشعة تحت الحمراء ،الفصل الكروموتوغرافي عالي الكفاءة ، يتعلم الطالب المفاهيم الأساسية للتحليل الطيفي والتعريف بمكونات أجهزة التحليل ووظيفة كل مكون وطريقة العمل على جهاز التحليل و استخداماته في المجالات المختلفة.
Course Description	This course involves conducting selected practical experiments, including experiments on spectroscopic analysis instruments (visible light spectroscopy, fluorometric analysis, infrared spectroscopy, high-performance chromatography). The student will learn the basic concepts of spectroscopy, become familiar with the components of analytical instruments, understand the function of each component, and gain hands-on experience in operating these instruments and their applications in various fields.

رقم المساق	43325
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء غير عضوية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Inorganic chemistry Lab
متطلب سابق	كيمياء غير عضوية (2) 43222 ، مختبر كيمياء عامة (2) 43107
ساعات معتمده	2
وصف المساق	مختبر الكيمياء غير العضوية هو مساق متقدم في الكيمياء غير العضوية يهدف إلى شرح المبادئ الأساسية في تخليق وتفاعلات المركبات التناسقية، ودراسة تقنيات التنقية، وطرق التعرف، والخصائص الكيميائية والفيزيائية للمركبات التناسقية المُخلَّقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة واستخدام المفاهيم الأساسية لنظرية الرابطة التكافؤية ونظرية المجال البلوري في وصف خصائص الروابط الكيميائية، المتصاوغات، وتفاعلاتها الكيميائية، بالإضافة إلى الخصائص الفيزيائية والطيفية للمركبات التناسقية.
Course Description	The Inorganic Chemistry Lab is an advanced course in inorganic chemistry designed to introduce fundamental principles, including the synthesis and reactions of coordination compounds. Purification techniques, identification methods, and the chemical and physical characteristics of the synthesized compounds will be explored. Additionally, basic concepts of valence bond theory and crystal field theory, along with their applications in describing bonding, reactivity, isomers, and spectroscopy of coordination compounds, will be covered.